СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Системы линейных уравнений представляют один из важнейших разделов линейной алгебры. Они являются одним из основных инструментов математического моделирования.

Основные понятия и определения

Система m линейных уравнений с n неизвестными $x_1, x_2, ..., x_n$ имеет вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2, \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1)$$

где $a_{ij} \in R, i = 1,2,...,m, \; j = 1,2,...,n$ - коэффициенты системы, $b_i, i = 1,2,...,n$ - свободные члены.

В более краткой форме систему можно записать с помощью знаков суммирования:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1,2,...,m \quad (2)$$

Решением системы (1) называется упорядоченный набор таких чисел $(c_1, c_2, ..., c_n)$, что при их подстановке в систему вместо соответствующих неизвестных (c_1 вместо x_1, c_2 вместо x_2,…, c_n вместо x_n), каждое из уравнений системы обращается в верное равенство.

Если система (1) имеет хотя бы одно решение, то она называется ***совместной***, иначе - ***несовместной***.

Система называется ***определенной***, если она имеет единственное решение. Если система имеет более одного решения, то она называется ***неопределенной***.

Две системы линейных уравнений с одинаковым числом неизвестных называются ***равносильными***, или ***эквивалентными***, если множества их решений совпадают.

Если $b_1 = b_2 = ... = b_n = 0$, то система (1) называется ***однородной***, иначе – ***неоднородной***.

Систему (1) можно записать в матричном виде

$$AX = B \quad (3)$$

где $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & \ddots & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix}$ - ***матрица системы***,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$ ***– столбец (или вектор-столбец) неизвестных,***

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$ ***- столбец свободных членов.***

Матрица $(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$ называется ***расширенной матрицей системы***.